multiCooperativa

App móvil multi-cooperativa con asistente de IA

Trabajo Fin de Máster · Máster de Desarrollo con IA (BIG school)

Juan Chaparro García · Octubre 2026

El problema: un socio poco informado

Convocatorias en papel

Cartas y tablón de anuncios: el socio se entera tarde o no se entera.

Documentos fuera de alcance

Estatutos, reglamentos y actas no están a mano.

Descuadres detectados tarde

Albaranes y facturas en papel: impagos y cobros pendientes se ven tarde o nunca.

Objetivo: conectar a cada cooperativa con sus socios y controlar albaranes y facturas con un asistente de IA que respeta los permisos

La solución y sus cuatro perfiles

Una app estándar para cualquier cooperativa; un usuario, varias cooperativas, datos aislados.

El backend decide; la app solo oculta.

Socio

Informarse, votar, leer documentos y ver su capital

Consejo rector

Comunicados, asambleas, vigilar pagos y cobros

Gestor

Registrar y conciliar albaranes y facturas

Administrador

Dar acceso con invitaciones, asignar perfiles y marca

Módulos del MVP: hecho y pendiente

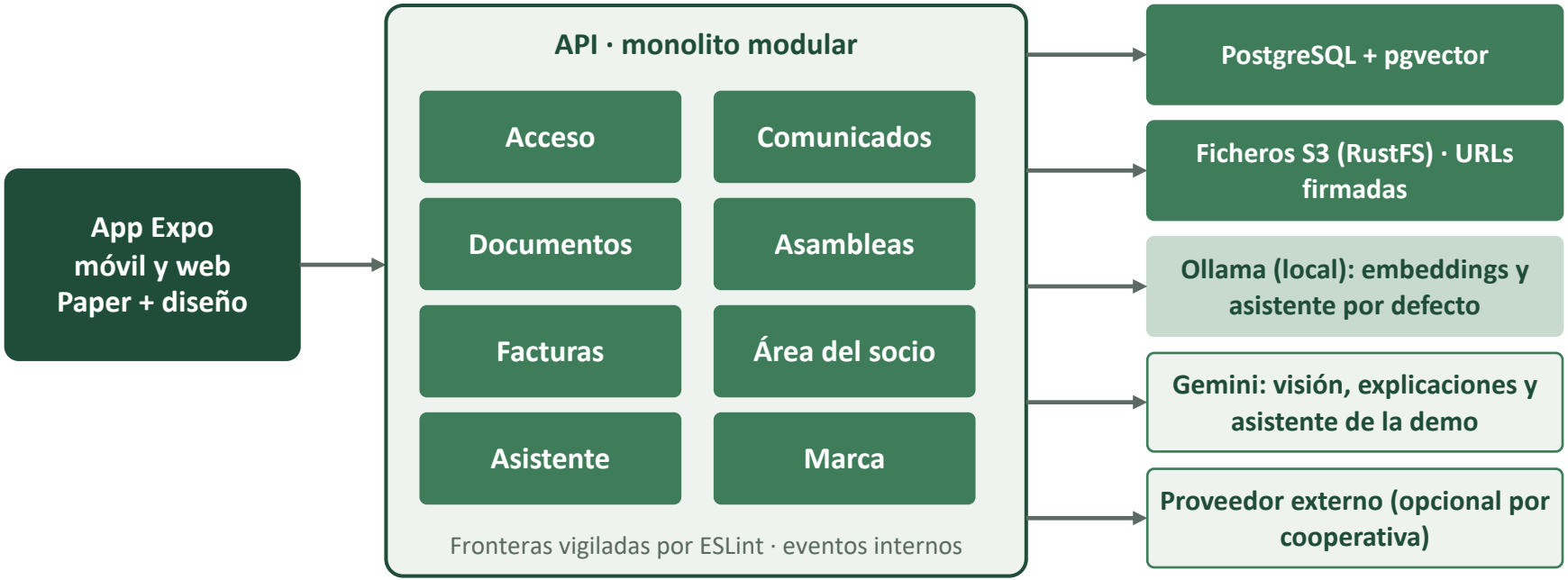
Implementado: los 7 módulos

- Acceso y perfiles, miembros e invitaciones por enlace
- Comunicados
- Documentos y búsqueda semántica
- Asambleas y votación
- Facturas y albaranes con IA; proveedores y clientes
- Área del socio (capital y aportaciones)
- Asistente de IA con citas, historial, facturación agregada y socios; modelo local o externo
- Marca por cooperativa (color) y sistema de diseño

Trabajo futuro

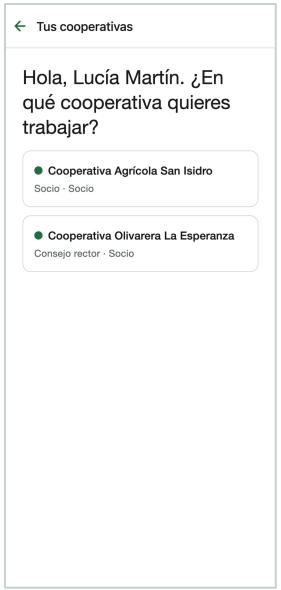
- Notificaciones push
- Sentry
- Tests de componentes (RNTL) y E2E en CI
- Reclamaciones de facturas
- Binarios nativos (EAS Build)
- Invitaciones por correo

Arquitectura: monolito modular

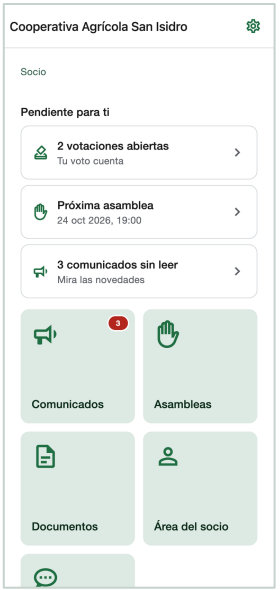


Todo en Docker en un servidor propio · acceso público solo a la API, por Cloudflare Tunnel

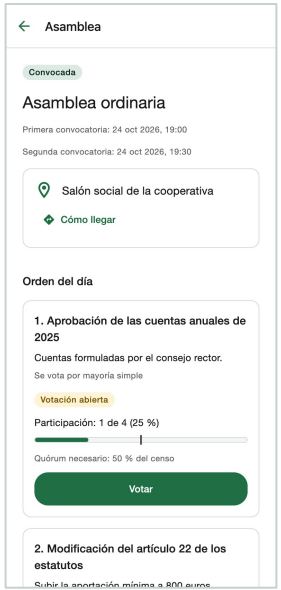
Interfaz: del brief al sistema de diseño



Selector: color de cada cooperativa



Inicio: "Pendiente para ti"



Asamblea: mapa y quórum



Facturas y albaranes

Del brief a la app

- Brief de interfaz (docs/05)
- Herramienta de diseño con IA: tokens, 8 colores, unos 40 componentes
- Análisis de brechas (docs/06)
- Orquestador y 7 subagentes en paralelo, uno por módulo
- Kit en src/ui; las pantallas no usan Paper directamente

Decisiones clave: 26 ADR

001	App híbrida con Expo
002	Monolito modular + Clean Architecture
003	Multi-cooperativa, BD compartida
004	Permisos por perfil, módulo y alcance
005	Ficheros S3 tras un puerto
006	Embeddings locales (bge-m3, Ollama)
007	Claude para visión (sustituido por 009)
008	Código en inglés, UI localizada
009	Gemini para visión y lenguaje
010	Embeddings Gemini (alternativa en la nube)
011	README raíz bilingüe
012	Servidor propio + Cloudflare Tunnel
013	Modelo local para el asistente
014	Modelo del asistente por cooperativa
015	qwen3:4b-instruct por defecto
016	Invitaciones por enlace del administrador
017	Dominio propio para la web
018	Color por cooperativa (logo: 021)
019	Proveedor externo por cooperativa
020	Interfaz con react-native-paper (MD3)
021	Sin logo por cooperativa (el color se mantiene)
022	Búsqueda híbrida y umbral de similitud
023	Calidad RAG: benchmark y recuperación
024	Sistema de diseño de la interfaz
025	NIF del socio y cruce socio–tercero
026	Gemini para el asistente de la demo

Seguridad y multi-cooperativa

Denegar por defecto

Cada caso de uso comprueba el permiso; la app solo oculta

Aislamiento

404 si el recurso es de otra cooperativa, 403 sin permiso; también en RAG y herramientas

Contraseñas

Argon2id, bloqueo por intentos fallidos y JWT con refresh rotatorio

Ficheros y validación

URLs firmadas que caducan; el servidor valida cada entrada, también el contraste AA del color

CORS y secretos

Orígenes permitidos; secretos fuera del repo; claves de proveedor cifradas (AES-GCM)

Tests de seguridad

Matriz perfiles x módulos y aislamiento entre cooperativas

IA en el producto

Asistente: local o en la nube

Ollama en el servidor propio (qwen3:4b-instruct) por defecto; Gemini Flash-Lite en la demo publicada (ADR-026); modelo elegible por cooperativa o proveedor externo

RAG con citas y herramientas

18 herramientas de solo lectura con los permisos del usuario: facturación agregada en BD, socios y cruce socio–tercero por NIF; cifras citadas

Gemini para visión

Extrae facturas (esquema Zod y confirmación humana) y explica discrepancias; con reintentos y alternativa

Conversación

Historial que se reabre y se elimina; respuestas en Markdown; "¿cuánto he aportado?" y proveedores/clientes

Embeddings locales con bge-m3 (Ollama) · Gemini para visión, explicaciones y el asistente de la demo

IA en el desarrollo

247 / 248

commits co-autorados con Claude (99 %)

63 historias de usuario
26 ADR

- Spec Driven Development: especificación antes del código
- CLAUDE.md como contrato con el agente; ESLint protege las fronteras
- TDD en el dominio; IDs de requisitos en tests y commits
- Agentes en paralelo, cada uno en su git worktree
- Skills de la comunidad fijadas en el repo, con reglas de precedencia
- Diseño con IA: brief, herramienta de diseño, análisis de brechas y migración con orquestador y 7 subagentes
- Evaluaciones con el modelo real (60 preguntas)
- Benchmark de modelos locales antes de decidir

Calidad

1504

tests unitarios en 136 ficheros

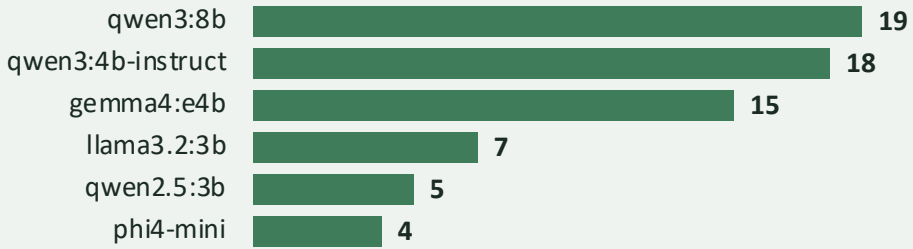
611

tests de integración en 32 ficheros

Puerta de calidad y CI

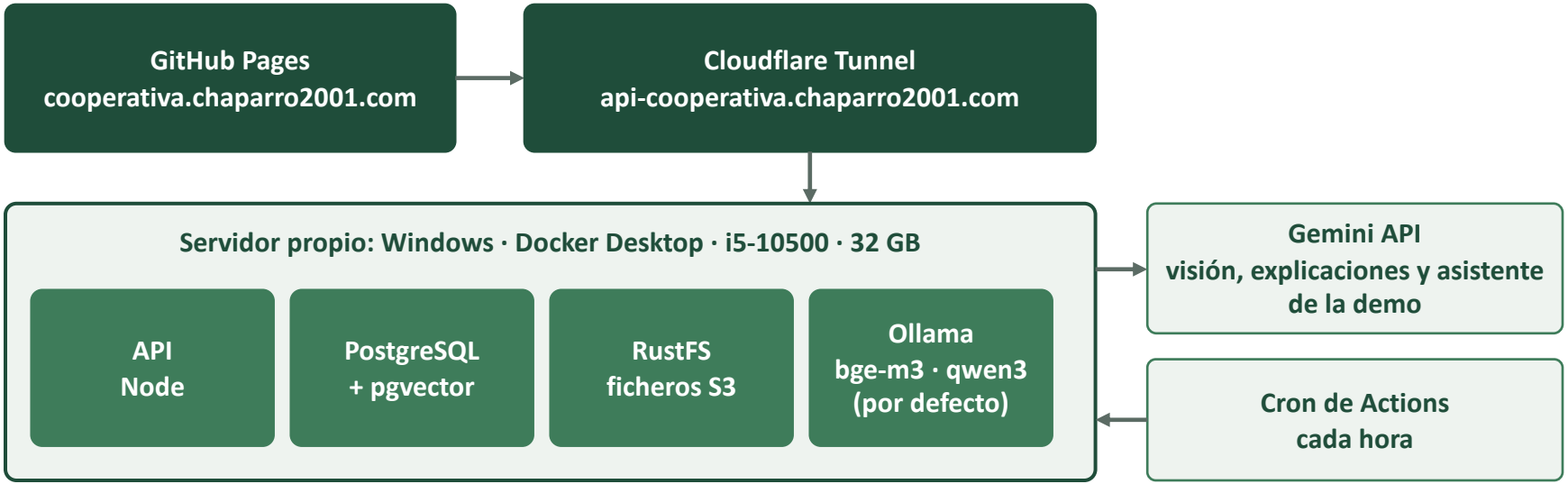
Husky en pre-commit; Actions: formato, lint, tipos, tests

Benchmark local del asistente: aciertos de 22



Benchmark de 22 preguntas con el que se eligió el modelo local · Mac de 12 CPU
Conjunto actual: 60 preguntas · qwen3:4b-instruct 47/60 · Gemini Flash-Lite 53/60

Despliegue gratuito, sin tarjeta



Coste: 0 EUR · Render y Railway pedían tarjeta; Neon, Supabase y Render siguen documentados

Límites: solo responde con el servidor encendido · sin copias de seguridad · no subir datos reales

Demo

URL: https://cooperativa.chaparro2001.com

Contraseña de la demo: <contraseña demo>

Perfil	Usuario	Qué se enseña
Socio	socio@sanisidro.test	"Pendiente para ti", comunicados, documentos, asamblea (Cómo llegar, quórum) y voto, área del socio, asistente
Gestor	gestor@sanisidro.test	Facturas, escaneo con IA, discrepancias, proveedores y clientes; asistente: "mayores proveedores del año"
Consejo	consejo@sanisidro.test	Comunicados, asambleas, vigilar pagos y cobros; asistente: capital y censo de socios
Administrador	admin@sanisidro.test	Miembros e invitación, ajustes (apariencia, facturación, asistente IA), historial

Lecciones aprendidas y trabajo futuro

Lecciones

- Desde casi 15 años de iOS nativo: aprendizaje de todo el stack, de Docker al backend, la base de datos y la IA
- Tras el Máster oficial en IA de UNIR, este máster amplió ese conocimiento al desarrollo con IA
- La cuota de Gemini llevó al modelo local; en el servidor, la CPU lo hizo inviable (>30 s) y la demo volvió a Gemini
- Latencia en CPU medida: el 4b es más rápido; el 8b, algo más preciso
- Agentes en paralelo exigen disciplina de integración
- Evaluar con el modelo real, no solo offline (32/60 → 47/60)
- Especificar primero, CLAUDE.md y ESLint protegen la arquitectura
- Diseño generado con IA: análisis de brechas antes de migrar

Trabajo futuro

- Notificaciones push
- Sentry
- Tests de componentes (RNTL) y E2E en CI
- Reclamaciones de facturas
- Binarios nativos (EAS Build)
- Invitaciones por correo

Gracias

Repositorio: github.com/chaparro2001/multiCooperativa

Demo: cooperativa.chaparro2001.com

API: api-cooperativa.chaparro2001.com

Vídeo: <URL vídeo>

Juan Chaparro García · TFM Máster de Desarrollo con IA · BIG school · Octubre 2026